

Práctica 5. MongoDB (básico)

Disponible: 10 de Marzo 12:05.

Entrega: 20 de Marzo 23:55.

1 Práctica MongoDB básico

1.1 Instrucciones de entrega

A lo largo de este documento se pedirá realizar ciertos ejercicios empleando la terminal de MongoDB. Cada alumno deberá entregar un fichero .py en el enlace de entrega correspondiente siguiendo el siguiente formato (sin tildes, espacios ni ñes):

```
nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_MongoDB_Basico.py
```

Por ejemplo:

```
nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_MongoDB_Basico.py
```

Dicho archivo .py debe ser el fichero practica_alumno.py disponible en moodle, pero cambiando el nombre por el vuestro. Dicho fichero tiene este formato:

```
queries = {  
    "pregunta1":  
    """  
  
    """,  
  
    "pregunta2":  
    """  
    """,  
    [...]  
}
```

Deberéis responder a cada consulta justo después de la pregunta a la que haga referencia (entre los símbolos de las comillas). Si os dais cuenta, es un diccionario de Python, donde la clave es cada una de las preguntas y el valor será la query. Es importante que se pueda copiar y pegar la consulta en MongoDB Compass para ejecutarla. Recordad el estilo que deben seguir las consultas de MongoDB, con todas las palabras reservadas en mayúsculas y aplicando una correcta indentación. Nota: debido a que tendréis que hacer búsquedas con campos, es posible que tengáis algunos problemas para poner cadenas de texto dentro de las comillas. Podéis hacerlo de esta forma (si por ejemplo queréis poner la cadena de Johnny Depp, lo pondríais así: `\ "Johnny Depp\"`) o usar comillas simples: `'Johnny Depp'`.

1.2 Pasos previos

Para realizar las consultas de la práctica, es necesario realizar los siguientes pasos previos en MongoDB:

- Crear una Base de Datos denominada: “PMongo”.
- Dentro de esta Base de Datos vamos a crear una colección que se llame: películas.
- Insertaremos un primer documento en la colección (sin definir el identificador “_id”).

```
{
  "titulo" : "El club de la lucha",
  "escritor" : "Chuck Palahniuk",
  "director" : "David Fincher",
  "año" : 1999,
  "pais" : "USA",
  "duracion" : 150,
  "genero" : "drama",
  "actores" : ["Brad Pitt", "Edward Norton" ],
  "puntuacion" : 8.1
}
```

- Insertaremos un segundo documento en la colección, donde si definiremos el identificador “_id”.

```
{
  "_id" : 1,
  "titulo" : "8 apellidos vascos",
  "año" : 2014,
  "pais" : "España",
  "duracion" : 98,
  "genero" : "comedia",
  "presupuesto" : 3,
  "recaudacion" : 77.5,
  "actores" : ["Dani Rovira", "Clara Lago" ],
  "secuela" : "Ocho apellidos catalanes",
  "puntuacion" : 6
}
```

- Insertaremos el resto de documentos (6 adicionales) con los siguientes datos:

```
{
  "_id": 2,
  "titulo": "Vengadores: Infinity War",
  "año": 2018,
  "pais": "USA",
  "duracion": 149,
  "genero": [
```

```

        "acción",
        "aventura",
        "superhéroes"
    ],
    "presupuesto":300,
    "recaudacion":2048.36,
    "clasificacion":"+13",
    "puntuacion":8.3,
    "actores":[
        "Robert Downey Jr",
        "Chris Hemsworth",
        "Chris Evans"
    ],
    "productora":"Marvel Studios",
    "precuela":"Vengadores: Era de Ultrón",
    "secuela":"Vengadores: Endgame"
}

```

```

{
    "_id":3,
    "titulo":"Spiderman: Homecoming",
    "escritor":"Stan Lee",
    "año":2017,
    "pais":"USA",
    "duracion":133,
    "genero":[
        "acción",
        "comedia",
        "superhéroes"
    ],
    "presupuesto":175,
    "recaudacion":880.17,
    "clasificacion":"TP",
    "puntuacion":6.3,
    "actores":[
        "Tom Holland",
        "Michael Keaton"
    ],
    "productora":"Marvel Studios",
    "secuela":"Spiderman: Lejos de casa"
}

```

```

{
    "_id":4,
    "titulo":"El padrino",

```

```
"año":1972,
"pais":"USA",
"duracion":175,
"genero":"drama",
"presupuesto":6,
"recaudacion":245.07,
"clasificacion":"+18",
"puntuacion":9,
"actores":[
    "Marlon Brando",
    "Al Pacino"
],
"productora":"Paramount Pictures",
"secuela":"El padrino II"
}
```

```
{
  "_id":5,
  "titulo":"El Hobbit: La desolacion de Smaug",
  "director":"Peter Jackson",
  "escritor":"J.R.R. Tolken",
  "año":2013,
  "pais":"USA",
  "duracion":161,
  "genero":[
    "fantasia épica",
    "aventuras"
  ],
  "presupuesto":225,
  "recaudacion":960.366,
  "clasificacion":"+13",
  "puntuacion":6.7,
  "actores":[
    "Ian Mckellen",
    "Martin Freeman"
  ],
  "precuela":"El Hobbit: un viaje inesperado",
  "secuela":"El Hobbit: La batalla de los Cinco Ejércitos"
}
```

```
{
  "_id":6,
  "titulo":"El llanero solitario",
  "año":2013,
  "pais":"USA",

```

```

"duracion":161,
"genero":[
    "western",
    "accion"
],
"presupuesto":215,
"recaudacion":260.5,
"clasificacion":"+13",
"puntuacion":5.2,
"actores":[
    "Johnny Depp",
    "Armie Hammer",
    "William Fichtner"
],
"productora":"Walt Disney Pictures"
}

```

```

{
  "_id":7,
  "titulo":"Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza",
  "director":"George Lucas",
  "año":1977,
  "pais":"USA",
  "duracion":121,
  "genero":"Space opera",
  "presupuesto":13,
  "recaudacion":775.39,
  "clasificacion":"+13",
  "puntuacion":7.9,
  "actores":[
    "Mark Hammil",
    "Harrison Ford",
    "Carrie Fisher"
  ],
  "precuela":"Star Wars: Episodio III-La venganza de los Sith",
  "secuela":"Star Wars: Episodio V-El imperio contraataca"
}

```

1.3 IMPORTANTE

Cuando hayas insertado todos los documentos, ejecutala siguiente sentencia:

```

db.peliculas.aggregate([{$match: {}},{$out: "
peliculasCuestionario" }])

```

De esta forma, cuando hagas el cuestionario, responde a las preguntas con la colección de películasCuestionario, debido a que la colección de películas, sufrirá cambios en la práctica.

1.4 Consultas a resolver

1. Mostrar todas las películas, pero sin las etiquetas: `_id`, país, actores y género.
2. De los documentos en los que el país es USA, mostrar por pantalla el título, el director, la duración y la puntuación.
3. Lo mismo que la consulta anterior, pero que muestre solo las 4 primeras películas.
4. Mostrar el título, los actores, el género y la puntuación de todas las películas ordenadas por puntuación de mayor a menor.
5. Mostrar el título, actor, el género y puntuación de la película de mayor puntuación (devolver 1 es suficiente).
6. Mostrar el título, el año y la puntuación de las películas que se estrenaron después del 2015 o que tienen más de un 8 de puntuación. Ordenar la salida de más antigua a más nueva y si coinciden los años, ordenarlas de mayor a menor puntuación.
7. Mostrar las películas que fueron estrenadas entre el año 1970 y 2000 (incluyendo ambos). Ordenarlas colocando en primer lugar la más antigua.
8. Mostrar las películas que duran menos de dos horas y media y tienen una puntuación mayor o igual que 8. Ordenar la salida por la duración de manera ascendente y, si es la misma, por puntuación de manera descendente.
9. Mostrar las películas cuyo director sea alguno de los siguientes: George Lucas, Quentin Tarantino o Peter Jackson. Mostrar únicamente el título, director, año y actores.
10. Mostrar las películas cuyo actor principal (el actor principal es el primero de la lista de actores) sea Brad Pitt o Johnny Depp. Ordenar las películas de manera descendente por su duración.
11. Mostrar las películas que tengan “secuela” y que fueran estrenadas después del 2010. Ordenar la salida de más antigua a la más nueva.
12. Mostrar las películas que tiene entre sus actores a Harrison Ford. Devolver únicamente el nombre de la película, el director y los actores.
13. Cambiar la/s películas cuyo director es “Peter Jackson” por “Jackson, Peter”.

14. En todas las películas en las que el país sea USA, cambiarlo por EEUU.
15. En una sola sentencia de BulkWrite, se pide:
 - Actualizar la película con título 8 apellidos vascos. Poniendo en el campo de secuela: "8 apellidos catalanes" y la puntuación en 7.
 - Eliminar la película que tiene puntuación menor o igual de 5,5.
 - Reemplazar la película con título el club de la lucha por la película que se llama "El club de los poetas muertos", que su país es EE. UU., fue estrenada en el año 1989, su género es el drama, dura 128 minutos, tenía 16,4 millones de presupuesto y recaudó 235,86 millones. Su puntuación es de 7,6. Sus actores: Robin Williams y Robert Sean Leonard.
16. Obtener las películas cuya puntuación sea mayor que 7. Incluir en el informe de la práctica las siguientes operaciones (cada una por separado):
 - A continuación, obtener las estadísticas de ejecución de la consulta anterior.
 - Después crearemos un índice asociado a la puntuación de las películas en orden descendente.
 - Volvemos a obtener las estadísticas de ejecución de la consulta. Explicar qué ha cambiado
17. Obtener las películas con un presupuesto mayor a 100 millones. Incluir en el informe de la práctica, las siguientes operaciones (cada una por separado) y contestar a la pregunta:
 - A continuación, obtener las estadísticas de ejecución de la consulta anterior y analizar la información.
 - Después crearemos un índice asociado al presupuesto de las películas.
 - Volvemos a obtener las estadísticas de ejecución de la consulta. Explicar qué ha cambiado.
18. Crear un índice de texto asociado al género de las películas, para posteriormente realizar una consulta que nos devuelva las películas que contengan algún género de "acción" y/o "comedia". Mostrar los resultados con su puntuación (score) obtenido. Por ejemplo, las películas que sean de acción y de comedia tendrán la puntuación más alta, las que sean solo de acción y solo de comedia tendrán una puntuación media y las que no sean de ninguno de estos géneros ni siquiera aparecerán en la búsqueda. Ordenar la solución de mayor a menor puntuación.
19. Agrupar las películas por su clasificación (es decir, por las distintas categorías de edad, "+13", "+18", etc) y obtener para cada grupo el total recaudado, la media de duración de las películas, la menor puntuación y el mayor presupuesto. Ordenar ascendentemente la salida, por la media de duración de las películas.

20. Obtener para cada país, la suma de los presupuestos de sus películas, la suma de sus recaudaciones, la media de sus puntuaciones, el último año en el que se estrenó una película y la mínima duración de sus películas. Ordenar la salida por el año, de forma creciente.
21. Para aquellas películas que sean de Marvel o que tengan una valoración mayor que 7, agruparlas por productora y obtener el año de la película más antigua, el presupuesto medio y la puntuación media para cada grupo.
22. Para aquellas películas que tengan menos de 100 millones de presupuesto o tengan más de 8 puntos de valoración, agruparlas por la clasificación o categorías de edad y obtener para cada grupo la recaudación media, el mayor presupuesto, la peor puntuación o valoración y la puntuación media.

1.5 Consultas extra

1. De los documentos en los que el país es EEUU, muestra por pantalla el título, el director, la duración, la puntuación y la recaudación de la película que más ha recaudado.
2. Mostrar el título, actor principal (primer actor), el género y puntuación de la película de menor puntuación.
3. Mostrar las películas con el título, director, presupuesto y recaudación cuyo presupuesto fue menor o igual a 20 millones de dólares y su recaudación fue mayor o igual a 200 millones. Ordenar la salida colocando en primer lugar la película que más dinero recaudó.
4. Mostrar las películas cuyo actor principal (el actor principal es el primero de la lista de actores) no sea ni Tom Holland, ni Brad Pitt, ni Johnny Depp. Ordenar las películas descendientemente por su duración.
5. Mostrar las películas que tiene entre sus actores la cadena "ie". Devolver únicamente el nombre de la película, el director y los actores.
6. Mostrar las películas que tiene entre sus actores la cadena "Ford". Devolver únicamente el nombre de la película, el director y los actores.
7. Obtener una lista con (cada una por separado):
 - Los distintos actores que hay en todas las películas.
 - Los distintos géneros que hay en todas las películas.
 - Los distintos años que hay en de todas las películas.
8. Mostrar las películas que tienen en la base de datos sólo dos actores, su puntuación es mayor que 8 y dura más de dos horas. Ordenarlas por duración de la película.

9. Mostrar las películas que no estén basadas en un libro (es decir, que no tengan escritor) y que además no sean películas de género dramático, o en el caso de tener escritor este sea Stan Lee. Mostrar el título de la película, el género, el año y el escritor (mostrar primero las películas con escritor).
10. Contar cuantas películas hay en la colección cuya recaudación supere los 500 millones y su puntuación sea mayor que 7,5. Obtener el número de películas, no cuáles son.